GenoClasifica 4.2

Un modelo de IA para clasificar variantes genéticas

La IA propone, el genetista revisa y firma.

Kiara Precopio · **Rocío Rusconi** · **Kalil Yasin** — equipo de QA independiente

Presenta: Kiara

Qué cambia y qué está en juego

QUÉ TRAE LA 4.2.0

01 Modelo para inserciones y deleciones

02 Bases de datos actualizadas

03 Informes automáticos

04 API nueva para el LIMS

Cómo funciona GenoClasifica

Qué probamos y cómo

Implementación de referencia propia en Java 21 + Spring Boot (con las reglas del enunciado). IA simulada.

Priorizamos por riesgo clínico

MATRIZ DE RIESGOS · DE MAYOR A MENOR PRIORIDAD · EN ROJO, P1

R-01	La IA clasifica una patogénica como benigna (falso negativo)
R-02	Falla el control de calidad o el bloqueo de la muestra
R-05	Fallas de seguridad, permisos o trazabilidad
R-03	Se emite un informe sin firma del genetista
R-04	Corridas duplicadas o datos corruptos en la API
R-06	La reclasificación no notifica o altera informes emitidos
R-07	Búsquedas lentas en el portal o tests débiles

Ambigüedad → supuesto escrito

EL REQUISITO DICE → NUESTRO SUPUESTO

“menos de 80 %”	→	Es estricto: 80,0 % ya alcanza

Cómo diseñamos los casos

Presenta: Rocío

El ciclo de vida de la muestra

Presenta: Rocío

ControlCalidad.esCalidadSuficiente

```
public boolean esCalidadSuficiente(Double q30) {
  if (q30 == null || q30 < 0.0 || q30 > 100.0) {
    throw new IllegalArgumentException(...); C1
  }
  return q30 >= UMBRAL_Q30; // 80.0 C2 C3
}
```

Pruebas automatizadas

QUÉ AUTOMATIZAMOS

JUnit 5 + Spring Boot Test

UNITARIAS · INTEGRACIÓN · REGRESIÓN

Ejecución manual y defectos

EJECUCIÓN

- Casos de caja negra ejecutados a mano, con evidencia (capturas)
- Sesiones exploratorias del portal
- **Selenium** automatiza el flujo principal del portal: búsqueda, filtros y revisión y firma

Resultado

Manual por API: 4 de 6 aprobados · **Portal:** 5 de 6 aprobados · **Exploratoria:** 1 defecto crítico · **Selenium:** 5 de 5

Resultados frente a los criterios de salida

KPI	OBJETIVO	RESULTADO	¿CUMPLE?
MODELO (SIMULADO)			
Sensibilidad	≥ 98 %	No medido	–
Patogénicas como benignas	≤ 1 %	No medido	–
Concordancia	≥ 95 %	No medido	–
PROCESO			
Casos P1 y P2 aprobados	100 %	P1 automatizados aprobados; 2 fallidos en ejecución manual (MAN-05/06)	✗
Defectos críticos o altos abiertos	0	3	✗
Cobertura JaCoCo	≥ 80 %	94,0 % de líneas · 87,9 % de ramas	✓
Puntaje de mutación PIT	≥ 75 %	100 % (41 de 41 mutantes)	✓
RENDIMIENTO			
Búsqueda en el portal	< 3 s	Milisegundos (4 muestras)	✓
Procesamiento por muestra Nuestra implementación no procesa archivos del secuenciador	< 2 h	No medible	–

¿Liberamos la 4.2.0?

RECOMENDACIÓN

No liberar

1. Un defecto crítico y dos altos abiertos: un informe puede salir con una variante dudosa sin que la revise un genetista, y el genetista firma sin ver la evidencia.
2. Las métricas del modelo no se pudieron medir.
3. Casos P1 fallidos en la ejecución manual (MAN-05 y MAN-06). La reclasificación y la auditoría, en cambio, ya se probaron y funcionan.